

Electromagnetismo

Ejercicios de nivel PAU

Campo eléctrico · Campo magnético · Inducción

2.º de Bachillerato

Curso 2025-2026

Índice

Parte I · Campo eléctrico	2
1. Interacción y campo eléctrico	2
2. Potencial y energía eléctrica	2
3. Equilibrio y movimiento de cargas	3
4. Flujo eléctrico y teorema de Gauss	4
5. El condensador	4
Parte II · Campo magnético	4
6. Fuerza magnética sobre cargas	4
7. Movimiento de cargas en campos magnéticos	5
8. Fuerza sobre corrientes	6
9. Campo magnético creado por corrientes	6
10. Fuerzas entre corrientes paralelas	6
Parte III · Inducción electromagnética	7
11. Flujo magnético	7
12. Leyes de Faraday-Henry y de Lenz	7
13. El alternador	8

Colección de ejercicios de selectividad de **Electromagnetismo** (campo eléctrico, campo magnético e inducción), organizados según las secciones de los apuntes (se indica entre paréntesis la sección teórica correspondiente). Cada ejercicio se da con su **enunciado y su solución** (solo el resultado, sin el desarrollo), salvo algunas cuestiones y ejercicios de razonamiento, en los que no se da la solución para que los trabajes por tu cuenta. Como en la PAU, **cada ejercicio incluye únicamente los datos que necesita**: si un dato no aparece, no debe usarse. Muchos ejercicios combinan, además del apartado teórico indicado, contenidos de apartados anteriores, tal y como se plantea habitualmente en la PAU.

Parte I · Campo eléctrico

1 Interacción y campo eléctrico (teoría · secciones 1-2)

1. Tres cargas de $+3 \mu\text{C}$ se colocan en tres de los vértices de un cuadrado de 2 cm de lado. Determina, en el cuarto vértice P : **a)** el campo eléctrico; **b)** la fuerza electrostática que actuaría sobre una carga de $+1 \mu\text{C}$ y sobre otra de $-1 \mu\text{C}$ situadas en P .

Datos: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: a) $\vec{E}_T = 9,14 \cdot 10^7 \vec{i} + 9,14 \cdot 10^7 \vec{j} \text{ N/C}$, $|\vec{E}_T| = 1,29 \cdot 10^8 \text{ N/C}$. b) sobre $-1 \mu\text{C}$: $\vec{F} = -91,4 \vec{i} - 91,4 \vec{j} \text{ N}$, $|\vec{F}| = 129 \text{ N}$ (sobre $+1 \mu\text{C}$, mismo módulo y sentido opuesto).

2. Desde el punto de vista eléctrico, una molécula de agua puede considerarse un **dipolo** formado por dos cargas $+10e$ y $-10e$ separadas una distancia $a = 4,0 \cdot 10^{-12} \text{ m}$. Determina el campo eléctrico que crea el dipolo en: **a)** un punto de su mediatriz a $d = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ por encima del eje; **b)** un punto del eje del dipolo a $d = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ a la derecha del centro.

Datos: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: a) $\vec{E} = 58 \vec{i} \text{ N/C}$; b) $\vec{E} = -115 \vec{i} \text{ N/C}$.

2 Potencial y energía eléctrica (teoría · secciones 4-5)

3. Dos cargas puntuales $q_1 = -2,00 \mu\text{C}$ y $q_2 = -5,00 \mu\text{C}$ están en los puntos $A(0,0)$ y $B(10,0)$ (distancias en metros). **a)** Calcula el campo eléctrico en el punto medio $C(5,0)$. **b)** Determina el potencial en C y en $D(7,0)$. **c)** Calcula el trabajo que realiza el campo al trasladar una carga $q' = -3,00 \mu\text{C}$ desde C hasta D .

Datos: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: a) $\vec{E}_C = 1080 \vec{i} \text{ N/C}$; b) $V_C = -12600 \text{ V}$, $V_D = -17570 \text{ V}$; c) $W_{C \rightarrow D} = -1,5 \cdot 10^{-2} \text{ J}$ (en contra del campo).

4. Una esfera conductora de 10 cm de radio tiene una carga de $+4 \mu\text{C}$. **a)** ¿Cuál es su potencial eléctrico? **b)** ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar una carga de $+0,002 \mu\text{C}$, situada inicialmente a 1,6 m del centro, hasta el infinito? **c)** Se conecta mediante un hilo conductor muy largo con una segunda esfera de radio R , quedando ambas a un potencial común de $2,88 \cdot 10^5 \text{ V}$. Calcula R y la carga Q de la segunda esfera.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: a) $V = 3,6 \cdot 10^5 \text{ V}$; b) $W = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$; c) $Q = 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $R = 0,1 \text{ m}$.

5. Dos esferas metálicas de radios 2 cm y 8 cm tienen la misma carga inicial $q_0 = +2 \text{ mC}$ y sus centros distan 5 m. **a)** Se conectan mediante un hilo conductor muy fino: calcula la carga y el potencial de cada esfera. **b)** Calcula el campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une. **c)** Calcula la fuerza repulsiva entre ellas.

Datos: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: a) la esfera de 8 cm queda con $3,2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$ y la de 2 cm con $8 \cdot 10^{-4} \text{ C}$; $V = 3,6 \cdot 10^8 \text{ V}$. b)

$$E = 3,46 \cdot 10^6 \text{ V/m. c) } F = 921,6 \text{ N.}$$

6. Una carga puntual de $+2 \mu\text{C}$ se encuentra en el punto $A(-1, 2)$ y otra de $-2 \mu\text{C}$ en el punto $B(2, 2)$ (coordenadas en metros). **a)** Calcula el campo eléctrico total $\vec{E}$ y el potencial V en el origen O . **b)** Calcula el campo y el potencial en el punto $C(0, 2)$, así como el trabajo necesario para trasladar un electrón desde C hasta O . **c)** Si el electrón parte del reposo en C , ¿con qué velocidad llega a O ?

$$\text{Datos: } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg; } q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C; } K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Solución: a) $\vec{E}_O = 3201\vec{i} - 1629\vec{j} \text{ N/C}$, $V_O = 1686 \text{ V}$; b) $\vec{E}_C = 22500\vec{i} \text{ N/C}$, $V_C = 9000 \text{ V}$, $W_{C \rightarrow O} = -1,17 \cdot 10^{-15} \text{ J}$ (en contra del campo); c) $v_O \approx 5 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

7. Tenemos tres cargas de 1 mC , 2 mC y -1 mC situadas respectivamente en los puntos $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(1, 0)$, donde las distancias se miden en metros. **a)** Calcula el campo eléctrico y el potencial en el punto $(1, 1)$. **b)** Calcula el trabajo realizado al trasladar una carga de 2 mC desde el centro del cuadrado que forman los cuatro puntos hasta el vértice $(1, 1)$.

$$\text{Datos: } K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

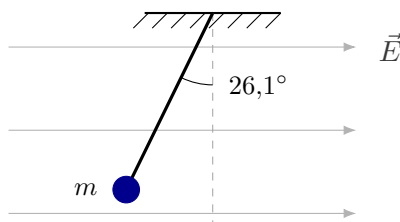
Solución: a) $\vec{E}_T = 1,536 \cdot 10^7\vec{i} - 2,64 \cdot 10^6\vec{j} \text{ N/C}$, $|\vec{E}_T| = 1,56 \cdot 10^7 \text{ N/C}$, $V_T = 1,27 \cdot 10^7 \text{ V}$; b) $W = 2,55 \cdot 10^4 \text{ J}$, lo realiza el campo.

3 Equilibrio y movimiento de cargas (teoría · sección 6)

8. Dos esferas cargadas se sitúan separadas $d = 2,8 \text{ m}$. La esfera A tiene una carga de $-2,6 \mu\text{C}$ y la esfera B una carga de $-1,2 \mu\text{C}$. Determina en qué punto de la recta que las une el campo eléctrico es nulo.

Solución: A $1,67 \text{ m}$ de la carga de mayor magnitud (la de $-2,6 \mu\text{C}$).

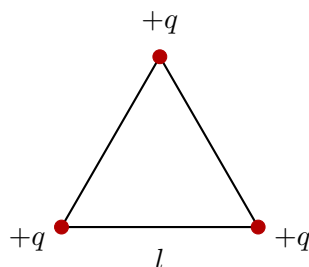
9. Una pequeña bola de masa $m = 20 \text{ g}$ cuelga de un hilo dentro de un campo eléctrico uniforme $E = 2450 \text{ V/m}$, horizontal. En equilibrio, el hilo se desvía hacia la izquierda formando un ángulo de $26,1^\circ$ con la vertical, tal y como muestra la figura. **a)** Razona, con un esquema de fuerzas, el signo de la carga. **b)** Calcula el valor de la carga y la tensión del hilo. **c)** ¿Qué valor debería tener el campo para que el ángulo fuese 45° ? ¿Y la tensión entonces?



$$\text{Datos: } g = 9,80 \text{ m/s}^2.$$

Solución: a) negativa; b) $q = -3,92 \cdot 10^{-5} \text{ C}$, $T = 0,218 \text{ N}$; c) $E' = 5001 \text{ V/m}$, $T' = 0,277 \text{ N}$.

10. En un campo eléctrico uniforme y vertical dirigido hacia arriba se hacen entrar, moviéndose perpendicularmente a las líneas de campo, un protón, un electrón y un neutrón. Explica, con un esquema, qué tipo de trayectoria seguirá cada uno (se desprecia la gravedad).
11. (Cuestión conceptual, sin resolución numérica) Disponemos de tres cargas iguales $+q$ en los vértices de un triángulo equilátero de lado l , como en la figura. Razona, a partir de la simetría del sistema, en qué punto habría que colocar una cuarta carga para que estuviera en equilibrio electrostático (fuerza neta nula).



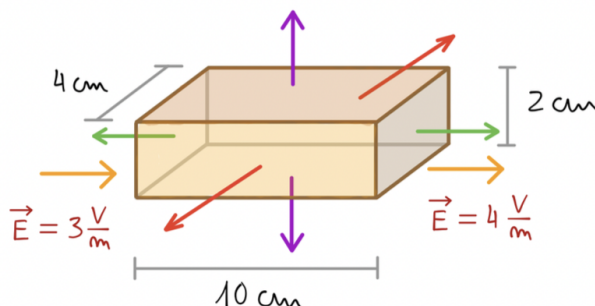
4 Flujo eléctrico y teorema de Gauss (teoría · sección 7)

12. Dentro de una esfera hay tres cargas de valores $+2 \mu\text{C}$, $-1 \mu\text{C}$ y $-1 \mu\text{C}$. a) ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico a través de toda la superficie de la esfera? b) Si el punto P está más cerca de la carga positiva, ¿es correcto afirmar que el campo eléctrico en P apunta hacia afuera de la esfera?

Solución: a) $\Phi = 0$ (la carga neta encerrada es nula); b) sí, porque la carga positiva, al estar más cerca, domina el campo en P .

13. ¿Qué conclusión se extrae de que el flujo neto a través de una superficie gaussiana sea cero? Razona cuál de estas afirmaciones es correcta: a) el campo eléctrico es cero en toda la superficie; b) no hay cargas en el interior; c) la suma algebraica de las cargas del interior es cero.

14. Calcula el flujo eléctrico a través de las caras de la caja de la figura y a través de toda la superficie de la caja. ¿Cuál es la carga neta encerrada en la caja?



Datos: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Solución: $\Phi_{\text{caja}} = 8 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{m}$, $Q = 7,1 \cdot 10^{-15} \text{ C}$.

5 El condensador (teoría · sección 8)

15. Un condensador plano está formado por dos armaduras de área 400 cm^2 cada una, paralelas y separadas $7,08 \text{ mm}$. a) ¿Cuál es su capacidad? b) Si se conecta a una fuente de 12 V , ¿qué carga almacena? c) Calcula el campo eléctrico uniforme entre las armaduras.

Datos: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

Solución: a) $C = 5 \cdot 10^{-11} \text{ F}$; b) $q = 6 \cdot 10^{-10} \text{ C}$; c) $E = V/d \approx 1695 \text{ V/m}$.

Parte II · Campo magnético

6 Fuerza magnética sobre cargas. Fuerza de Lorentz (teoría · sección 9)

16. Un electrón se mueve a lo largo de la recta $y = 2x$ con velocidad $v = 350 \text{ m/s}$ en el seno de un campo magnético $B = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ dirigido según el eje X . Calcula la fuerza magnética que

actúa sobre él.

Datos: $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Solución: $\vec{F}_m = 2,25 \cdot 10^{-21} \vec{k} \text{ N}$.

17. En cierta región existen un campo eléctrico de $4,5 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ y un campo magnético de $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$, paralelos y dirigidos a lo largo del eje X . Una carga de $-12 \mu\text{C}$ entra en esa región con una velocidad de $3,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ dirigida según el eje Y . Determina la fuerza total que actúa sobre la carga.

Solución: $\vec{F} = -5,4 \cdot 10^{-2} \vec{i} + 5,4 \cdot 10^{-2} \vec{k} \text{ N}$.

18. Un conductor rectilíneo indefinido transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z . Un protón que se mueve a $2,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ se encuentra a 50 cm del conductor. Calcula el módulo de la fuerza sobre el protón si su velocidad es: **a)** perpendicular al conductor y dirigida hacia él; **b)** paralela al conductor; **c)** perpendicular a las direcciones anteriores.

Datos: $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m/A}$.

Solución: a) $F = 1,28 \cdot 10^{-19} \text{ N}$; b) $F = 1,28 \cdot 10^{-19} \text{ N}$; c) $F = 0$.

7 Movimiento de cargas en campos magnéticos (teoría · sección 10)

19. Un protón con energía cinética de 20 eV describe una órbita circular en un plano perpendicular a un campo magnético de 1 T . Calcula: **a)** el radio de la órbita; **b)** la frecuencia del movimiento; **c)** justifica por qué el campo magnético no le comunica energía.

Datos: $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Solución: a) $r = 6,46 \cdot 10^{-4} \text{ m}$; b) $f = 1,52 \cdot 10^7 \text{ Hz}$.

20. Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 1000 V y penetra después perpendicularmente en un campo magnético de 3 T . Calcula: **a)** el radio de giro; **b)** el número de vueltas que da en 10 s ; **c)** el campo eléctrico que habría que aplicar para que no se desviase.

Datos: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Solución: a) $r = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ m}$; b) $n = 8,4 \cdot 10^{11}$ vueltas; c) $E = vB = 5,64 \cdot 10^7 \text{ N/C}$.

21. Una partícula de carga positiva y masa $9,6 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$ se mueve a lo largo del eje X con $v = 130 \text{ m/s}$ y entra en una región donde hay un campo magnético $B = 1,5 \text{ T}$ perpendicular a su velocidad. Describe un cuarto de circunferencia y, tras $3,5 \text{ ms}$, sale dirigida según el eje Y negativo. Calcula: **a)** su energía cinética al salir; **b)** la fuerza magnética sobre la partícula; **c)** su carga.

Solución: a) $E_c \approx 8,1 \cdot 10^{-4} \text{ J}$; b) $F_m \approx 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}$; c) $q \approx 2,9 \cdot 10^{-5} \text{ C}$.

22. En un **ciclotrón** de campo magnético $B = 10^{-2} \text{ T}$ se acelera un protón desde el reposo, aplicando entre las “des” una diferencia de potencial de 220 V . **a)** Dibuja un esquema del ciclotrón y calcula la frecuencia angular del protón. **b)** Calcula la velocidad y el radio de giro tras dar una vuelta completa.

Datos: $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Solución: a) $\omega = 9,6 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$; b) $v \approx 2,9 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, $r \approx 0,30 \text{ m}$.

23. En un **espectrómetro de masas** se separan los isótopos ^{12}C y ^{13}C , ambos con carga $+e$. El isótopo 12 tiene masa $19,9 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Un selector de velocidades con $E = 3,0 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ y $B = 0,50 \text{ T}$ deja pasar los iones, que después entran en una cámara con $B_0 = 0,75 \text{ T}$ y describen una semicircunferencia. Calcula: **a)** la masa del isótopo 13; **b)** la velocidad de los iones tras el selector; **c)** el radio de la trayectoria de cada isótopo; **d)** la distancia entre los puntos de impacto.

Solución: a) $m_{13} = 21,6 \cdot 10^{-27}$ kg; b) $v = 6 \cdot 10^5$ m/s; c) $r_{12} = 9,95 \cdot 10^{-2}$ m, $r_{13} = 1,08 \cdot 10^{-1}$ m; d) $\approx 1,7$ cm.

8 Fuerza sobre corrientes. Ley de Laplace (teoría · sección 11)

24. (Cuestión) Un conductor recto de longitud ℓ recorrido por una corriente I se coloca en un campo magnético uniforme B , formando un ángulo θ con él. El módulo de la fuerza que experimenta es: a) $I \ell B \sin \theta$; b) $I \ell B \cos \theta$; c) $I \ell B \tan \theta$.

25. Un hilo recto de longitud $L = 30$ cm transporta una corriente $I = 4,0$ A y se encuentra en un campo magnético $B = 0,20$ T perpendicular al hilo. Calcula la fuerza que actúa sobre él.

Solución: $F = 0,24$ N.

9 Campo magnético creado por corrientes (teoría · sección 12)

26. Dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 1,0 m, transportan corrientes de 50 mA y 30 mA. Determina a qué distancia del conductor de 50 mA se anula el campo magnético: a) si las corrientes tienen el mismo sentido; b) si tienen sentidos opuestos.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) a $x = 0,625$ m; b) a $x = 1,5$ m (fuera del segmento, del lado de la corriente menor).

27. A lo largo del eje de un solenoide de 350 vueltas por metro, por el que circula una corriente de 15 mA, se sitúa un conductor rectilíneo que transporta 1,5 A. Determina el módulo del campo magnético en un punto interior del solenoide situado a 1 cm del conductor.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: $B_T \approx 3,1 \cdot 10^{-5}$ T.

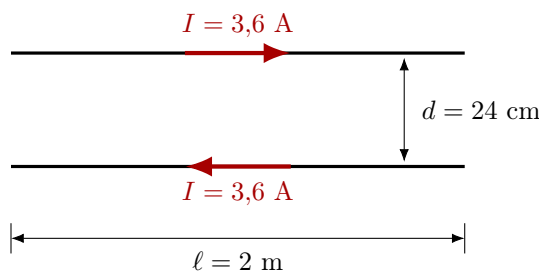
28. Una espira de 5 vueltas y 5,0 cm de radio está en el plano XY con centro en el origen y conduce 25 mA en sentido horario. Una segunda espira de 3 vueltas y 3,0 cm de radio está en el plano YZ con centro en el origen y conduce 15 mA en sentido antihorario. Calcula el campo magnético que crea cada espira en el origen y el campo total.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: $\vec{B}_1 = -1,57 \cdot 10^{-6} \vec{k}$ T, $\vec{B}_2 = 9,4 \cdot 10^{-7} \vec{i}$ T, $\vec{B}_T = 9,4 \cdot 10^{-7} \vec{i} - 1,57 \cdot 10^{-6} \vec{k}$ T.

10 Fuerzas entre corrientes paralelas (teoría · sección 13)

29. Dos conductores rectilíneos y paralelos de 2 m de longitud, separados 24 cm, transportan una corriente $I = 3,6$ A en sentidos opuestos. a) Calcula la fuerza magnética entre ambos e indica si es atractiva o repulsiva. b) ¿En qué dirección habría que aplicar un campo magnético uniforme para anular la fuerza entre los cables? c) ¿Qué valor debería tener ese campo?



Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Solución: a) $F = 2,2 \cdot 10^{-5}$ N, repulsiva; c) $B = 3 \cdot 10^{-6}$ T.

30. Dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 15 cm, transportan corrientes de 8,0 A y 5,0 A en el mismo sentido. **a)** Calcula el campo magnético que crea el conductor de 8,0 A en la posición del conductor de 5,0 A. **b)** A partir de ese campo, calcula la fuerza por unidad de longitud sobre el segundo conductor, y la fuerza total sobre un tramo de 2,0 m. **c)** Indica si la fuerza es atractiva o repulsiva.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m/A}$.

Solución: a) $B = 1,07 \cdot 10^{-5} \text{ T}$; b) $F/L = 5,33 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$, $F = 1,07 \cdot 10^{-4} \text{ N}$ (en 2 m).

31. Tres conductores rectilíneos, paralelos y muy largos están situados en el mismo plano, en los puntos $x = 0$, $x = 10 \text{ cm}$ y $x = 30 \text{ cm}$, y transportan corrientes de 5,0 A, 3,0 A y 4,0 A respectivamente. Los dos primeros llevan la corriente en el mismo sentido, y el tercero en sentido opuesto. Calcula la fuerza neta por unidad de longitud sobre el conductor central (el de 3,0 A), indicando su dirección y sentido.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m/A}$.

Solución: fuerza debida al hilo de 5,0 A (atractiva, hacia él): $3,0 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$; fuerza debida al hilo de 4,0 A (repulsiva, también hacia el de 5,0 A): $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$; como ambas van en el mismo sentido, $F/L = 4,2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$, dirigida hacia el conductor de 5,0 A.

Parte III · Inducción electromagnética

11 Flujo magnético (teoría · sección 16)

32. Una espira circular de 10 cm de radio se encuentra en un campo magnético uniforme $B = 0,20 \text{ T}$. Calcula el flujo magnético que la atraviesa cuando el plano de la espira es: **a)** perpendicular al campo; **b)** paralelo al campo; **c)** cuando forma 60° con el campo.

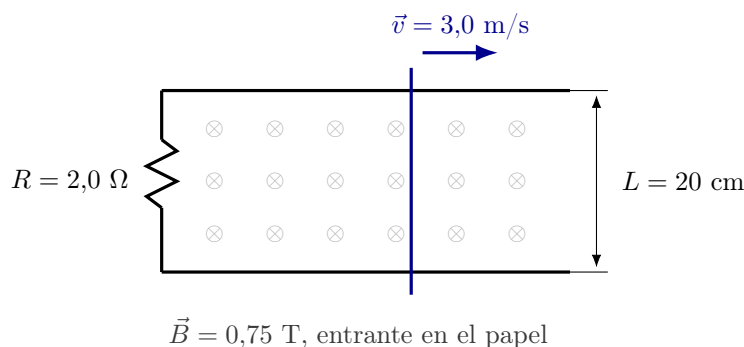
Solución: $S = \pi r^2 = 3,14 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$. a) $\Phi = BS = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ (máximo); b) $\Phi = 0$; c) $\Phi = BS \sin 60^\circ = 5,4 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$.

12 Leyes de Faraday-Henry y de Lenz (teoría · secciones 15 y 17)

33. (*Cambio de campo magnético*) Una bobina circular de 20 espiras y 5 cm de radio se coloca perpendicular a un campo magnético que varía en el tiempo según $B(t) = 0,02t + 0,08t^2$ (en unidades del S.I.). Determina: **a)** el flujo magnético en función del tiempo; **b)** el flujo magnético transcurridos 5 s; **c)** la fuerza electromotriz inducida en ese mismo instante.

Solución: a) $\Phi(t) = N B(t) S = (0,02t + 0,08t^2) \cdot 0,157 \text{ Wb}$; b) $\Phi(5) = 0,33 \text{ Wb}$; c) $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \approx -0,13 \text{ V}$.

34. (*Cambio de superficie*) Una varilla conductora de $L = 20 \text{ cm}$ se desliza con velocidad constante $v = 3,0 \text{ m/s}$ sobre dos raíles paralelos que cierran un circuito de resistencia total $R = 2,0 \Omega$. Todo el conjunto está en un campo magnético $B = 0,75 \text{ T}$ perpendicular al plano de los raíles. Calcula la fuerza electromotriz inducida, la intensidad que circula y su sentido.



Solución: $\varepsilon = B L v = 0,45 \text{ V}$; $I = \varepsilon/R = 0,225 \text{ A}$; el sentido es el que se opone al aumento de flujo (ley de Lenz).

35. (*Cuestión*) Se acerca bruscamente el polo norte de un imán al plano de una espira que no tenía corriente. En la espira: **a)** no se induce nada, porque no tenía corriente; **b)** se induce una corriente cuyo campo se *opone* a la aproximación del imán; **c)** se induce una corriente que *atrae* al imán.
36. (*Cambio de superficie, forma dinámica*) Una espira circular se encuentra en un campo magnético uniforme y constante $B = 0,30 \text{ T}$, perpendicular a su plano. El radio de la espira aumenta con el tiempo según $r(t) = r_0 + k t$, con $r_0 = 5,0 \text{ cm}$ y $k = 2,0 \text{ cm/s}$. **a)** Calcula la fuerza electromotriz inducida en el instante $t = 3,0 \text{ s}$. **b)** Si la espira tiene una resistencia $R = 0,50 \Omega$, calcula la intensidad inducida en ese instante. **c)** Razona, con la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida.

Solución: a) $r(3) = 0,11 \text{ m}$, $\varepsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = 2\pi B r k \approx 4,1 \cdot 10^{-3} \text{ V}$; b) $I = \varepsilon/R \approx 8,3 \cdot 10^{-3} \text{ A}$.

13 El alternador y la corriente alterna (teoría · sección 18)

37. (*Cambio de ángulo*) Una bobina de 15 espiras circulares de $6,0 \text{ cm}$ de radio se sitúa en un campo magnético uniforme y constante de $0,20 \text{ T}$. Inicialmente el plano de las espiras es paralelo al campo y, en $t = 0$, la bobina comienza a girar uniformemente en torno a un diámetro con un periodo de rotación de $3,0 \text{ s}$. Calcula la fuerza electromotriz inducida en el instante $t = 2 \text{ s}$.

Solución: $\varepsilon \approx -6,2 \cdot 10^{-2} \text{ V} = -62 \text{ mV}$.

38. (*Cambio de ángulo*) Un generador de corriente alterna consta de una bobina de 35 espiras circulares que gira a $3,5 \text{ Hz}$ en un campo magnético de 160 mT . Si la fuerza electromotriz de pico (máxima) es de 24 V , ¿cuál es el radio de la bobina?

Solución: $r \approx 0,25 \text{ m}$.